Projekat 1

Algoritmi i strukture podataka 2025/2026

Na početku…

- Odigrajte nekoliko partija igre Dame
- Pokušajte da razvijete/otkrijete dobre taktike

Naša modifikacija – Junački megdan

- Posebna polja
- Modifikatori
- Sistem relikvija
- Istorija odigranih poteza

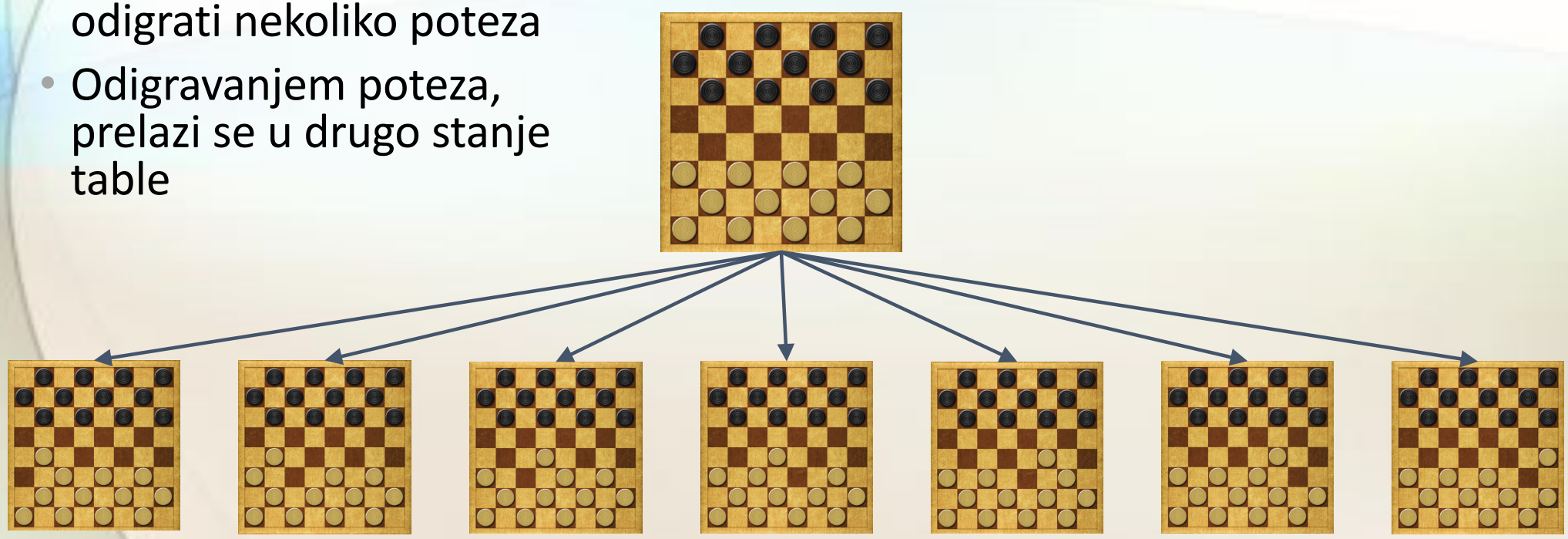
Ali prvo osnove...

Stanje i modelovanje stanja

- Stanje (table) predstavlja trenutni broj, raspored i vrste figura na tabli
- Potrebno je definisati strukturu podataka koja opisuje trenutno stanje
- Koje strukture bi to mogle biti?

Prelazak u sledeće stanje 1/2

- Iz svakog stanja se može odigrati nekoliko poteza
- Odigravanjem poteza, prelazi se u drugo stanje table

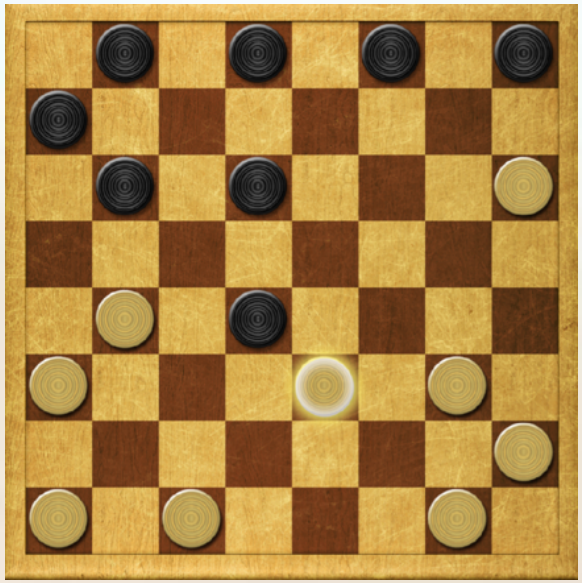


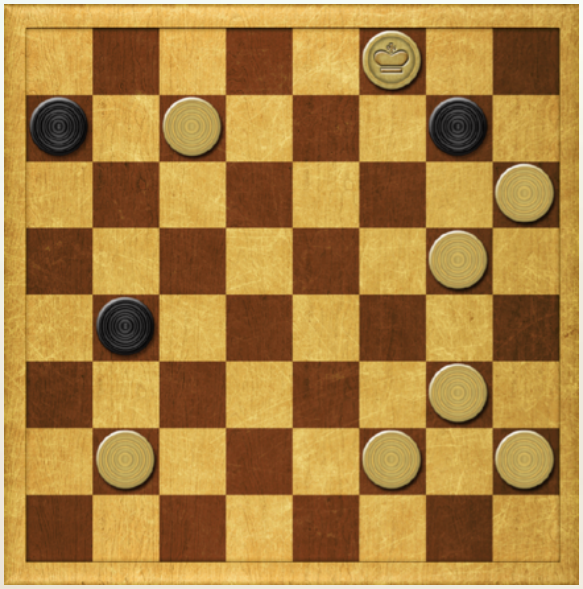
Prelazak u sledeće stanje 2/2

- Nisu svi prelazi jednako povoljni za igrača
- Potrebno je odabrati najbolji od mogućih prelaza
- Stanje sa sledećim mogućim stanjima formira **stablo igre**
- Kako utvrditi koji od sledećih poteza je najbolji?

Heuristika 1/3

- Da li su ova stanja dobra za belog igrača?





Heuristika 2/3

- Heuristika je funkcija koja određuje kvalitet stanja
- Transformiše stanje table u broj
- Što je broj veći, stanje je poželjnije

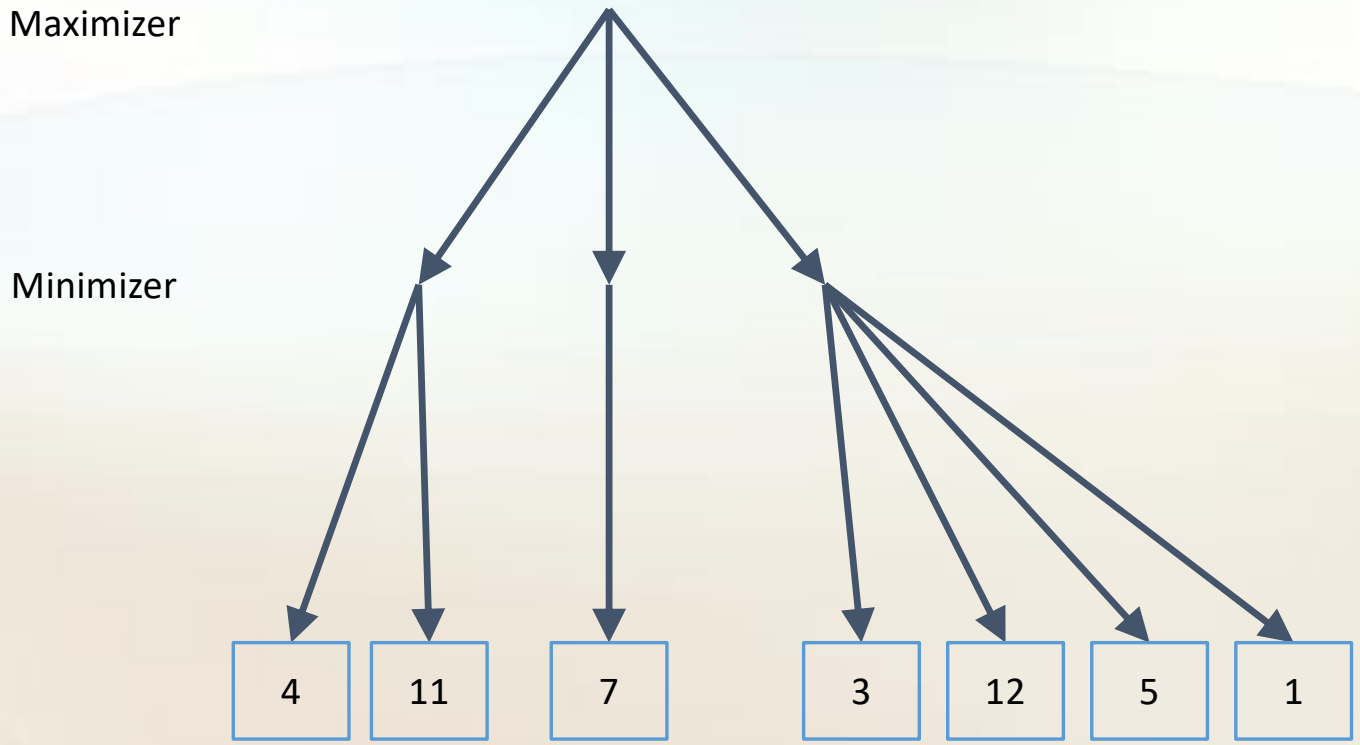
Heuristika 3/3

- Šta možemo uključiti u heuristiku?
  - Broj naših figura
  - Broj protivničkih figura
  - Broj naših junaka/dama
  - Broj protivničkih junaka/dama
  - Broj figura u uglovima (ne mogu biti pojedene)
  - Broj figura do ivice (ne mogu biti pojedene)
  - …

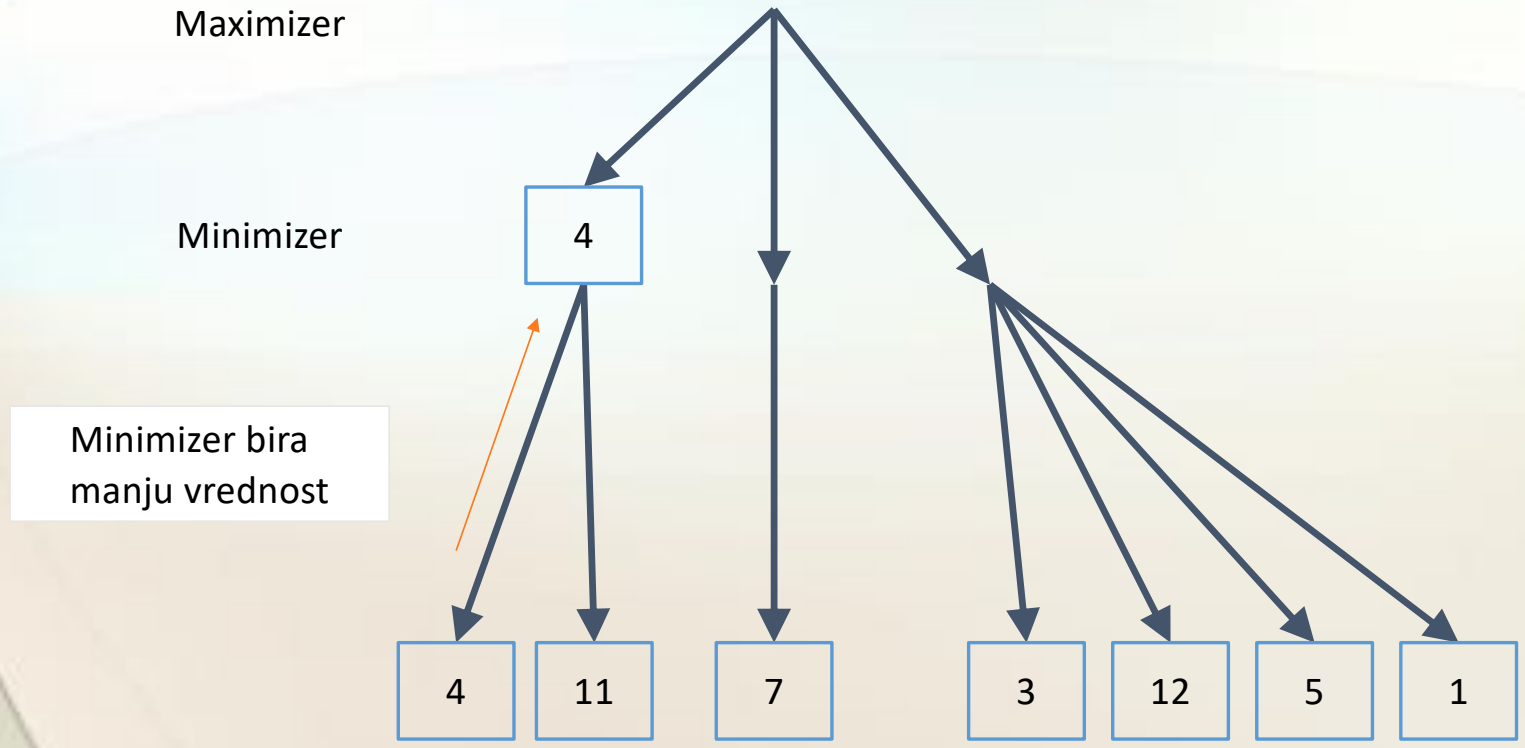
Minimax algoritam

- 2 igrača – svaki želi da pobedi (postigne što bolji rezultat), a da pritom protivnik izgubi, odnosno postigne najgori mogući rezultat
- Stanje koje je dobro za jednog igrača, obavezno je loše za protivnika
- Jedan igrač – maximizer
- Drugi igrač - minimizer

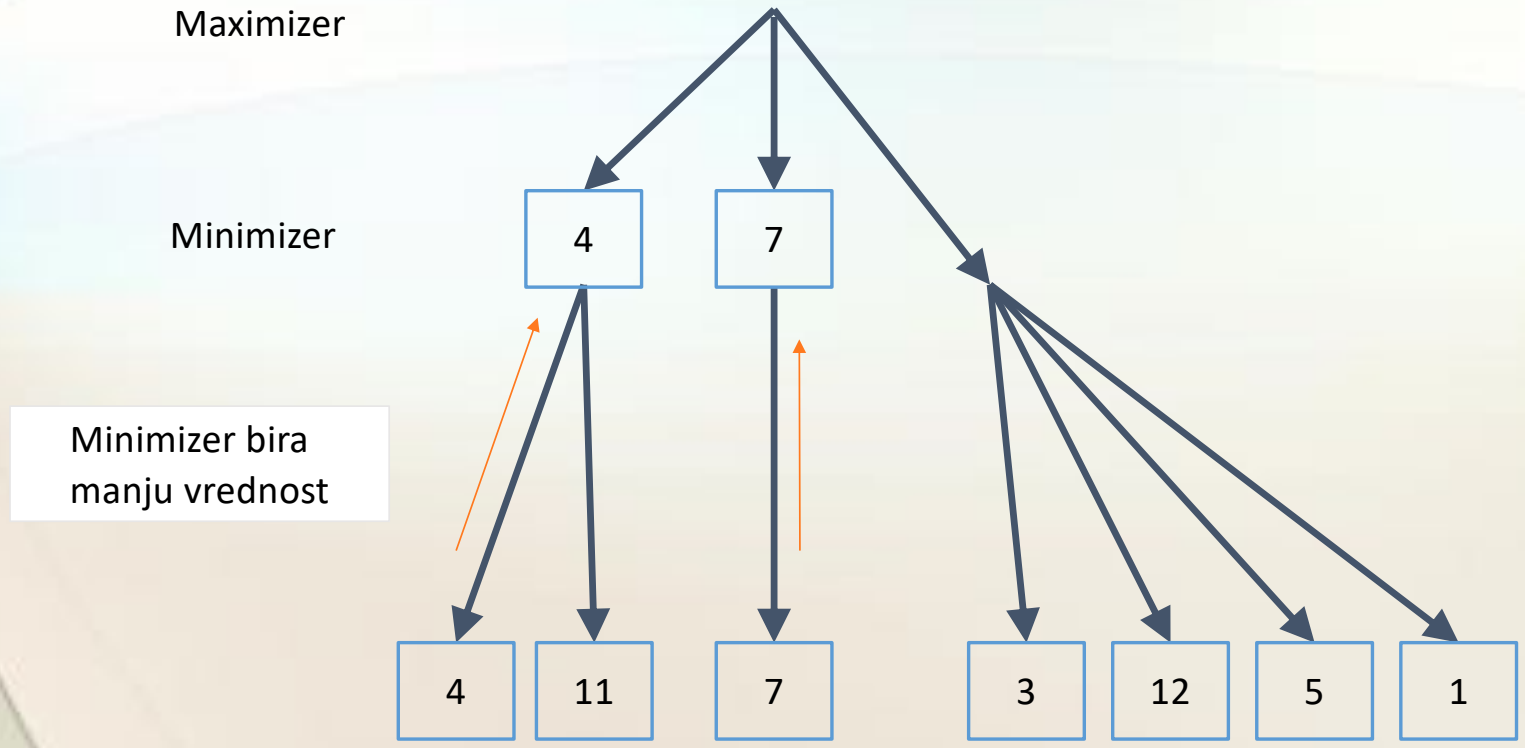
Minimax algoritam



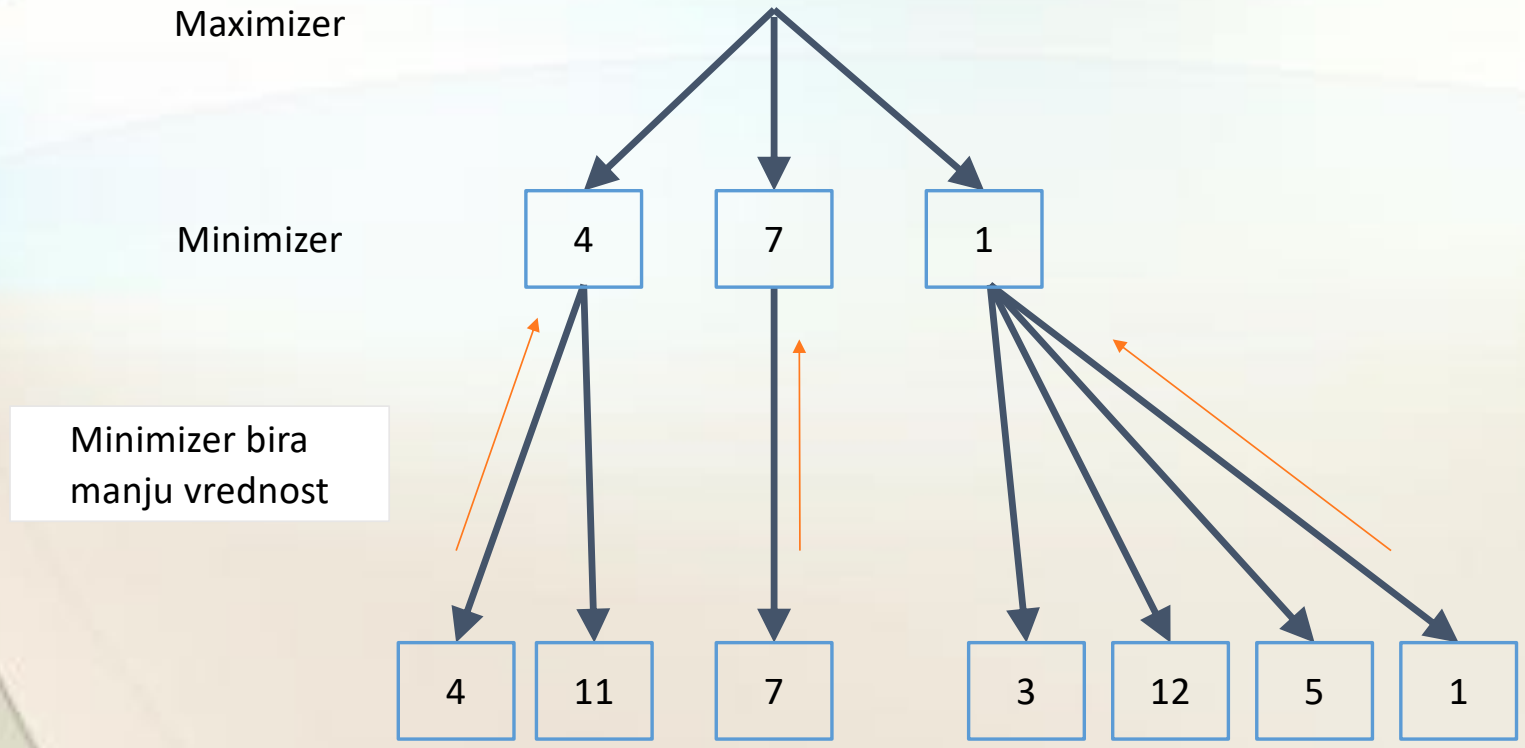
Minimax algoritam



Minimax algoritam

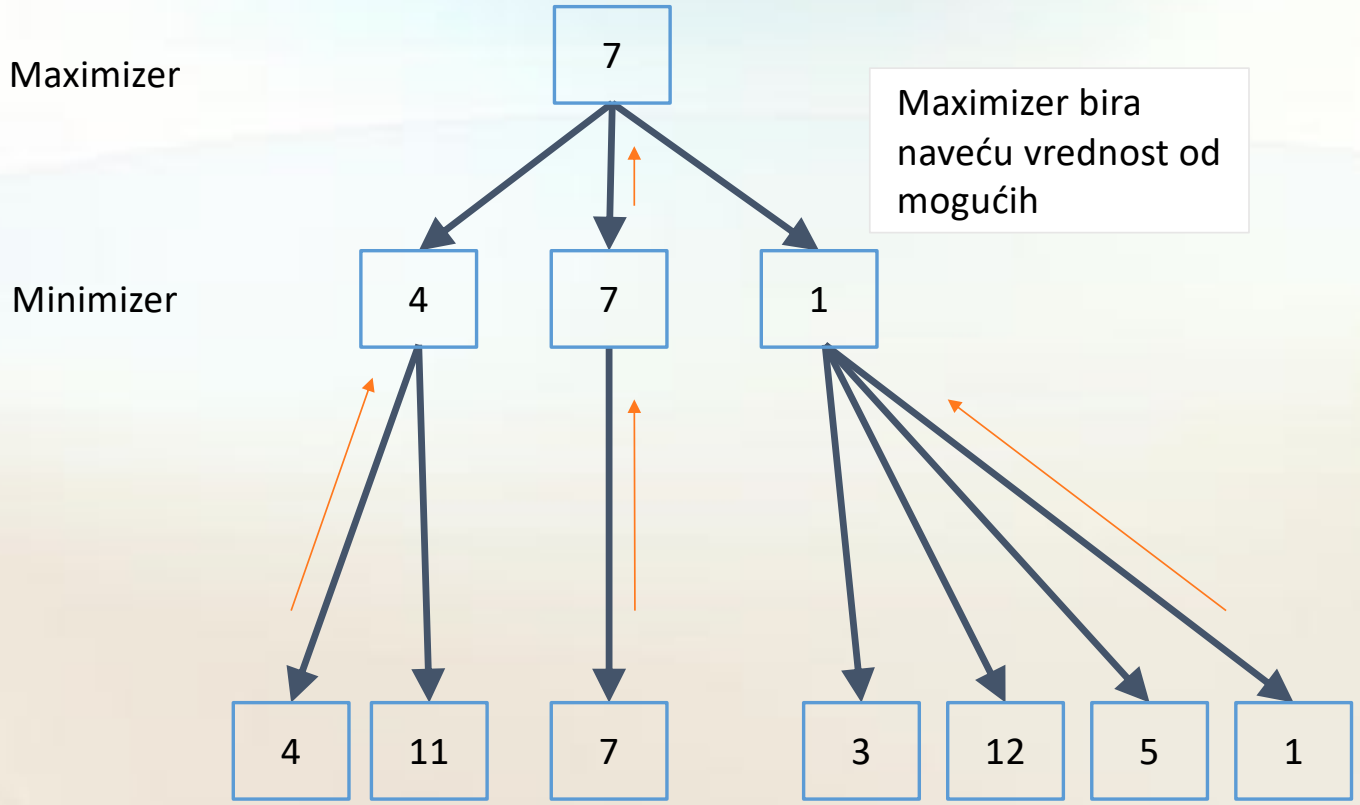


Minimax algoritam



Minimizer bira manju vrednost

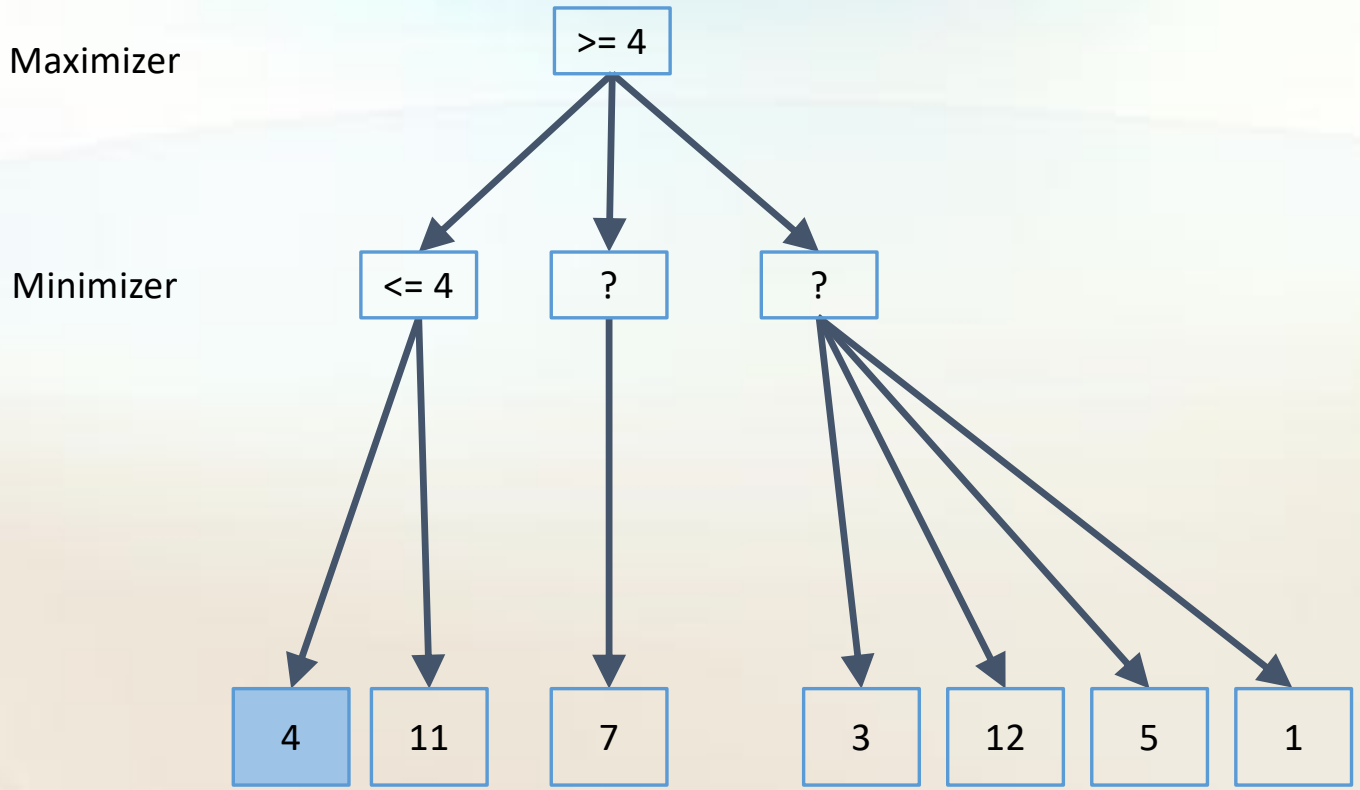
Minimax algoritam



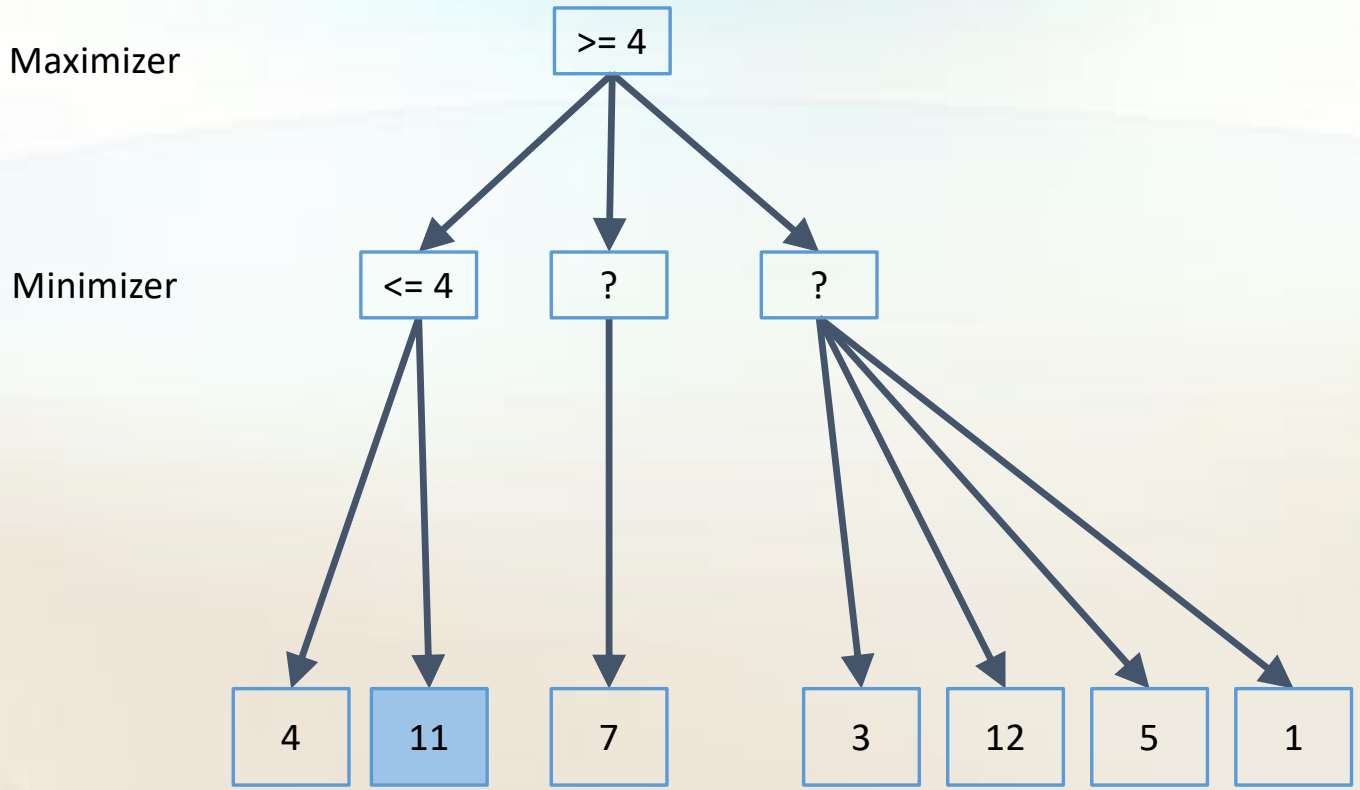
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

- Nadogradnja minimax algoritma
- Neke putanje možemo preskočiti – ubrzanje
- Uvode se dve konstante – alfa i beta

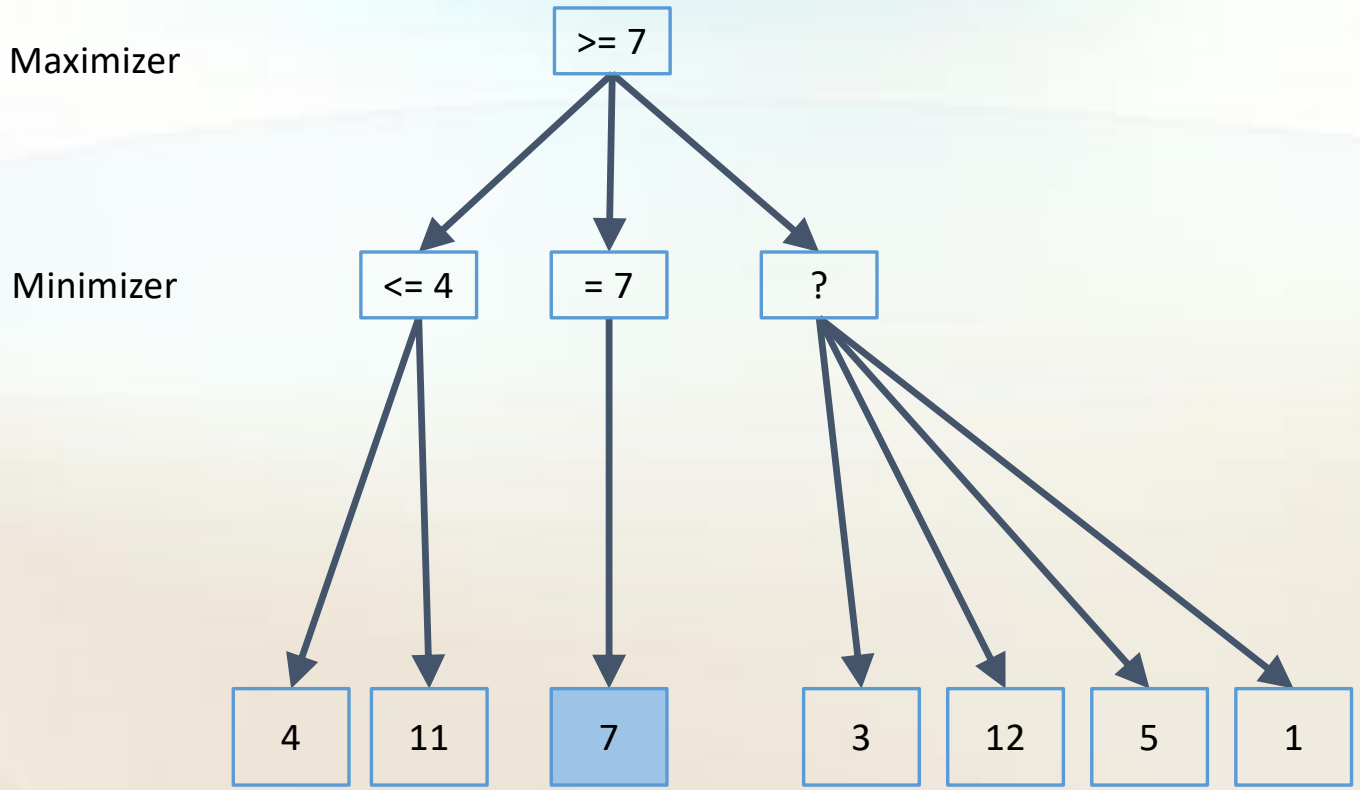
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima



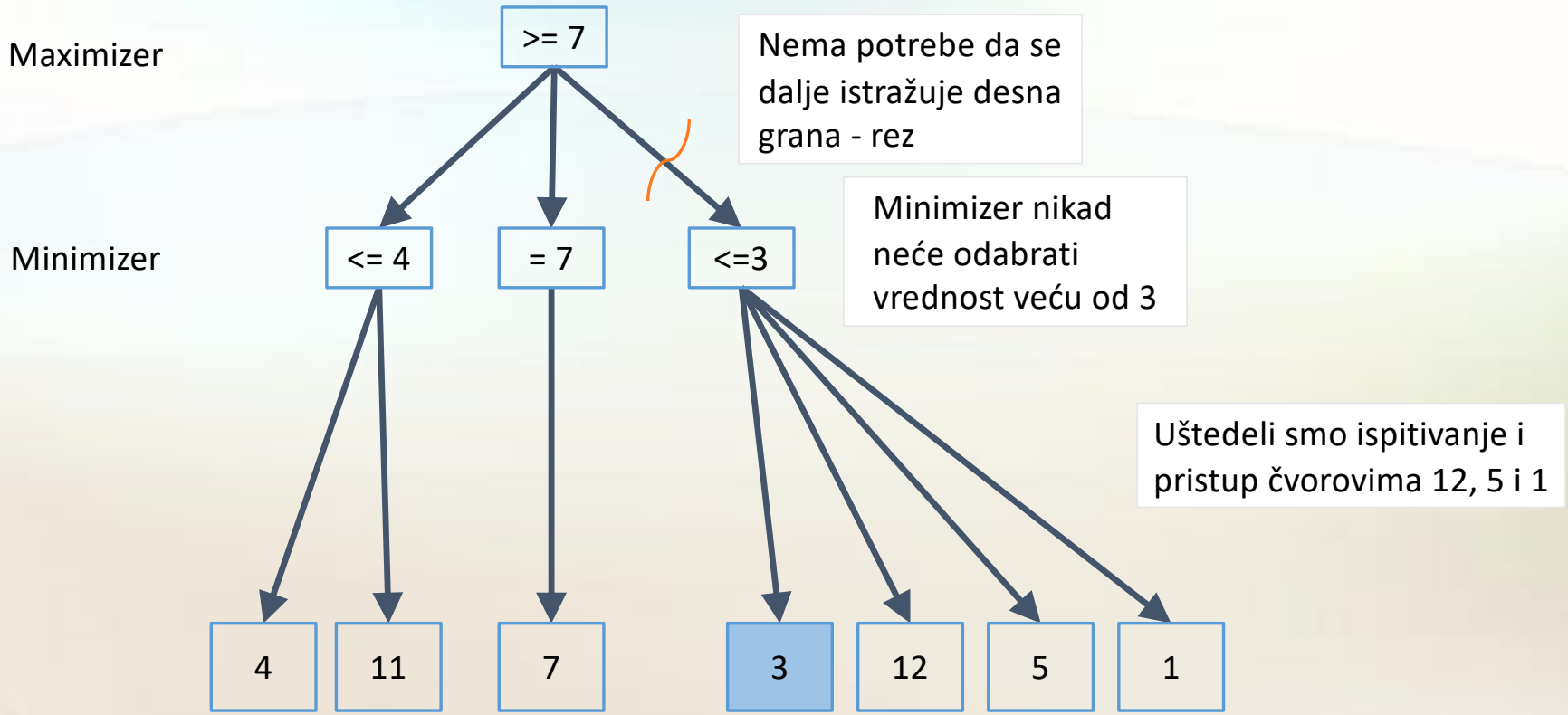
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima



Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima



Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

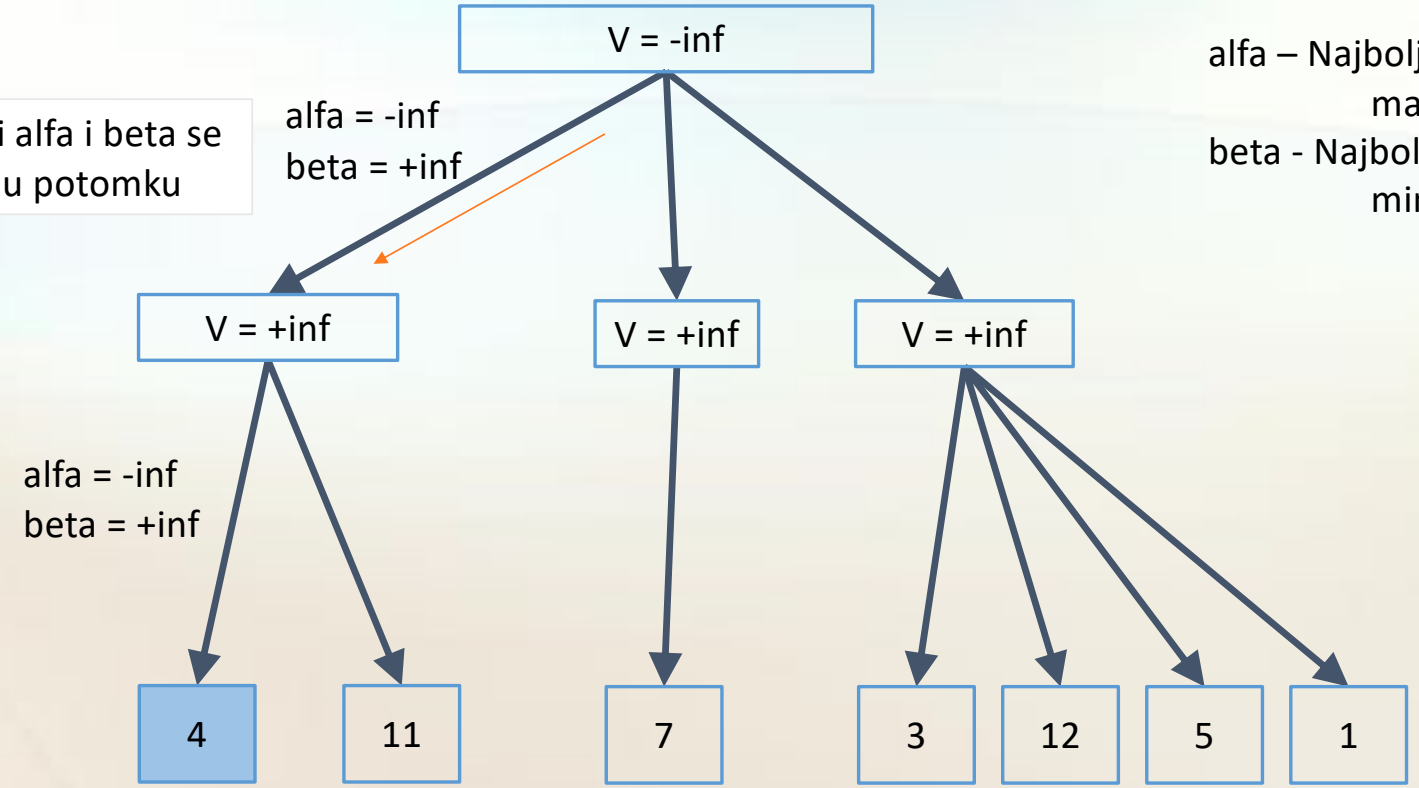


A sad malo detaljniji prikaz…

Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

Maximizer

Vrednosti alfa i beta se prosleđuju potomku

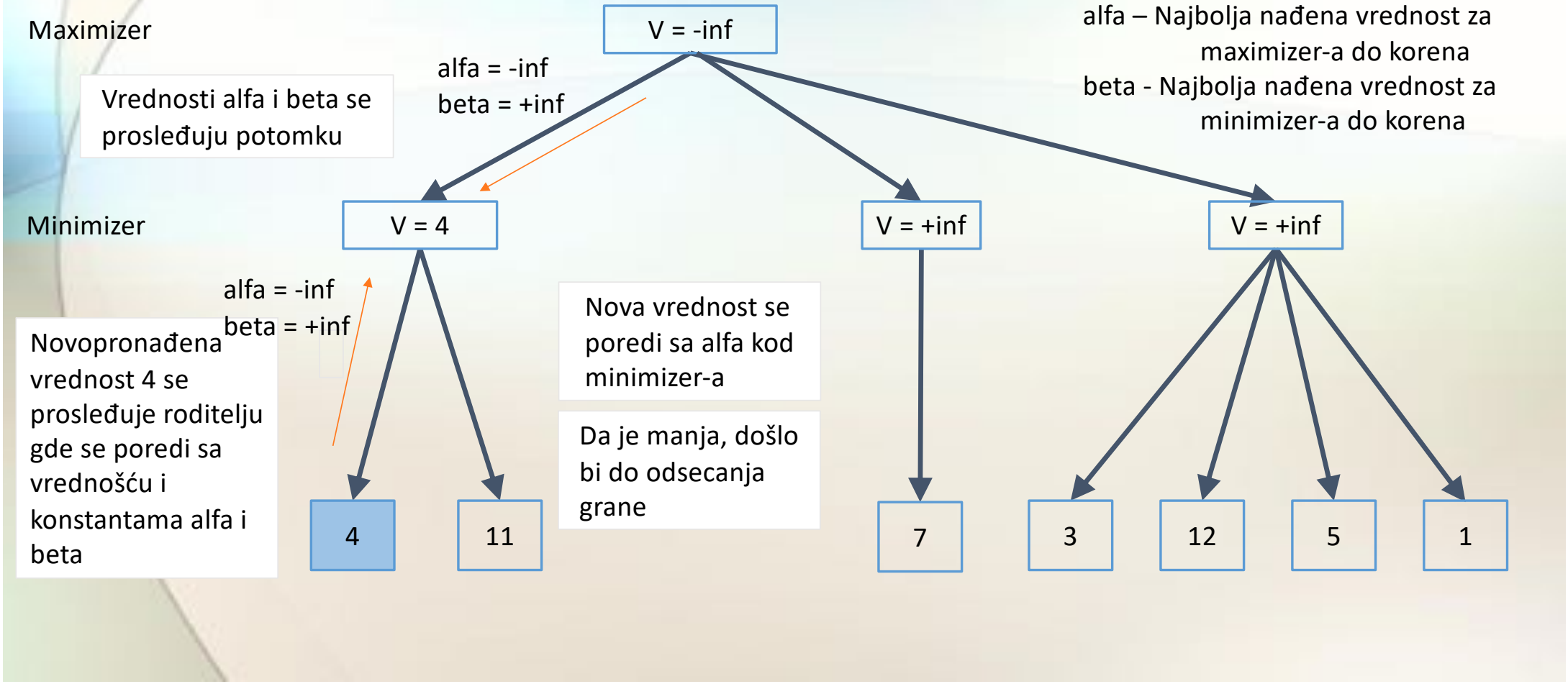


Minimizer

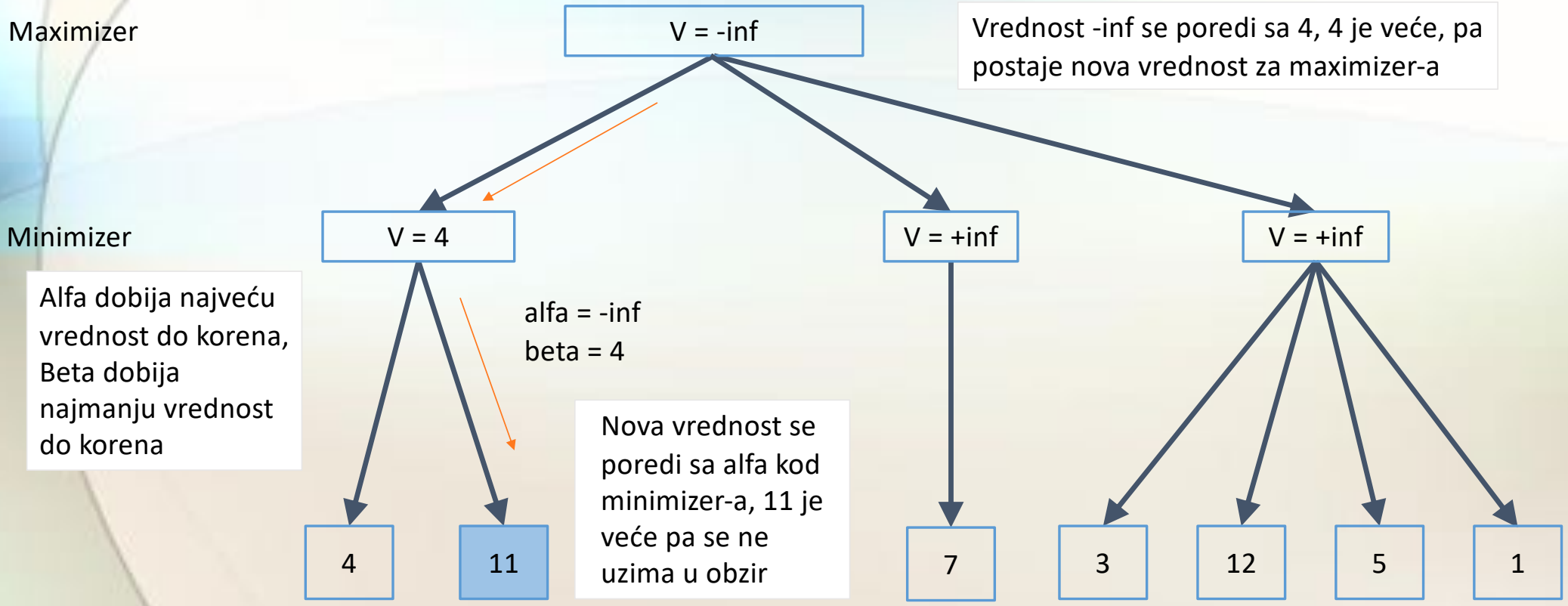
alfa – Najbolja nađena vrednost za maximizer-a do korena

beta - Najbolja nađena vrednost za minimizer-a do korena

Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima



Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima



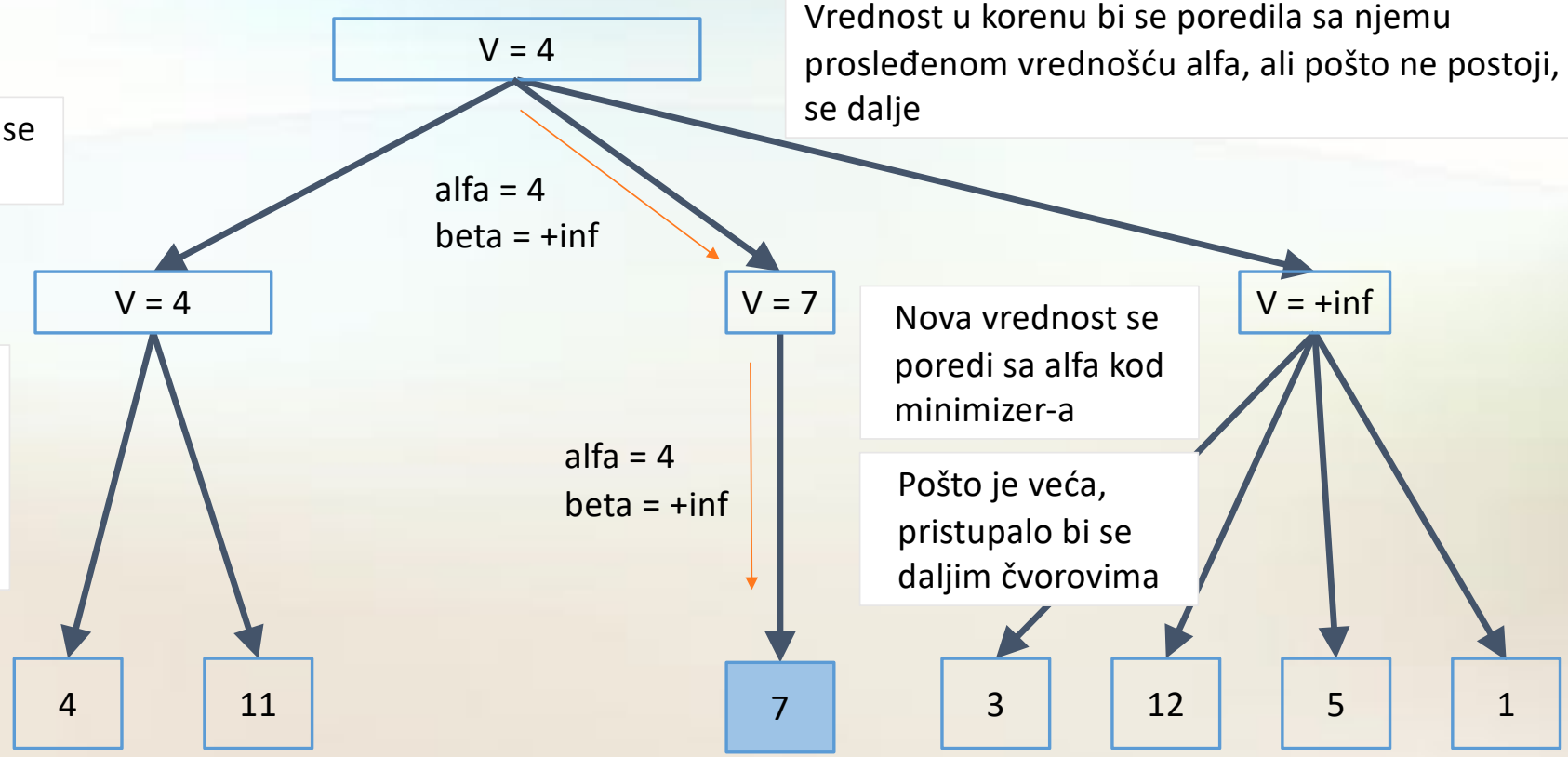
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

Maximizer

Vrednosti alfa i beta se prosleđuju potomku

Minimizer

Alfa dobija najveću vrednost do korena, Beta dobija najmanju vrednost do korena



Vrednost u korenu bi se poredila sa njemu prosleđenom vrednošću alfa, ali pošto ne postoji, ide se dalje

Nova vrednost se poredi sa alfa kod minimizer-a

Pošto je veća, pristupalo bi se daljim čvorovima

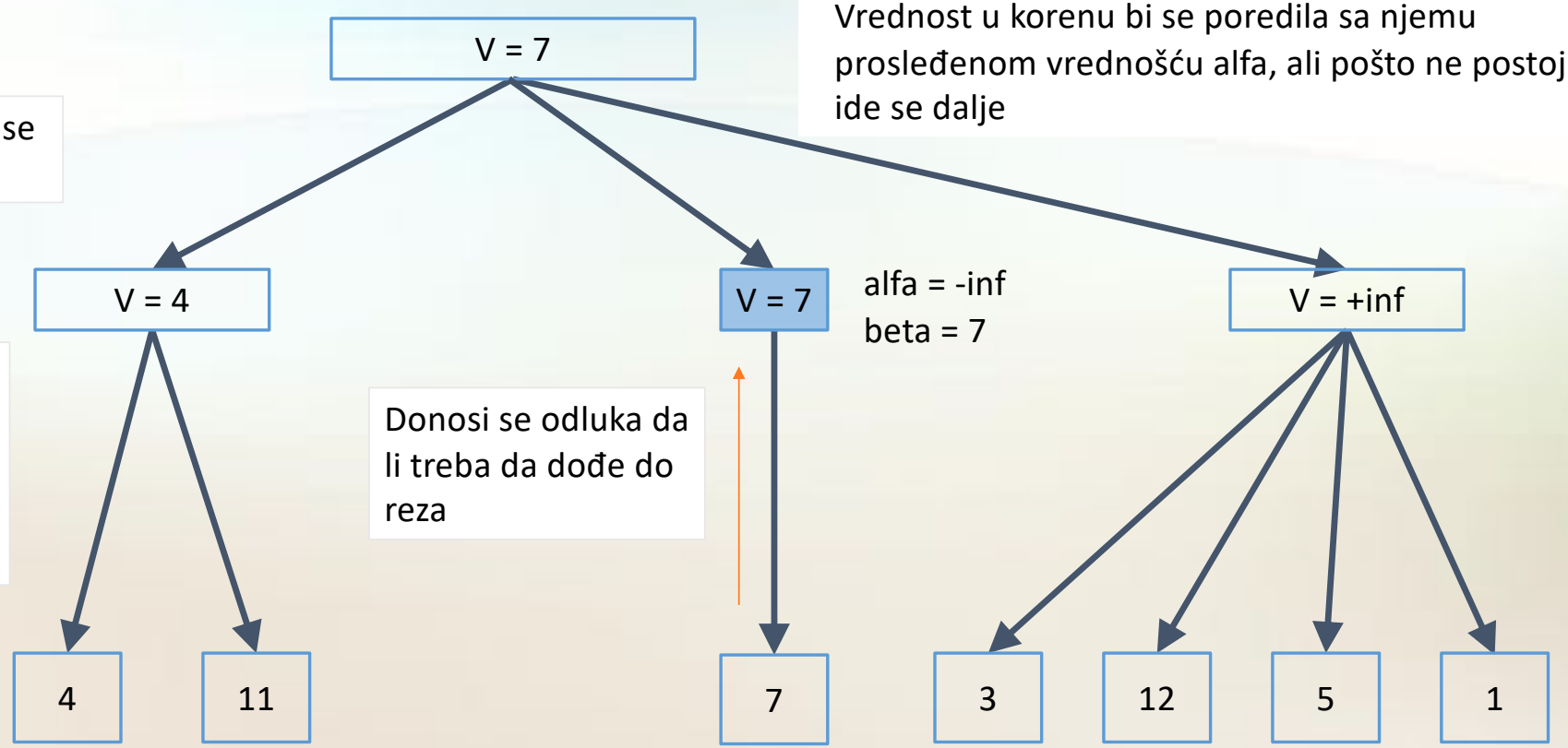
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

Maximizer

Vrednosti alfa i beta se prosleđuju potomku

Minimizer

Alfa dobija najveću vrednost do korena, Beta dobija najmanju vrednost do korena



Vrednost u korenu bi se poredila sa njemu prosleđenom vrednošću alfa, ali pošto ne postoji, ide se dalje

alfa = -inf
beta = 7

Donosi se odluka da li treba da dođe do reza

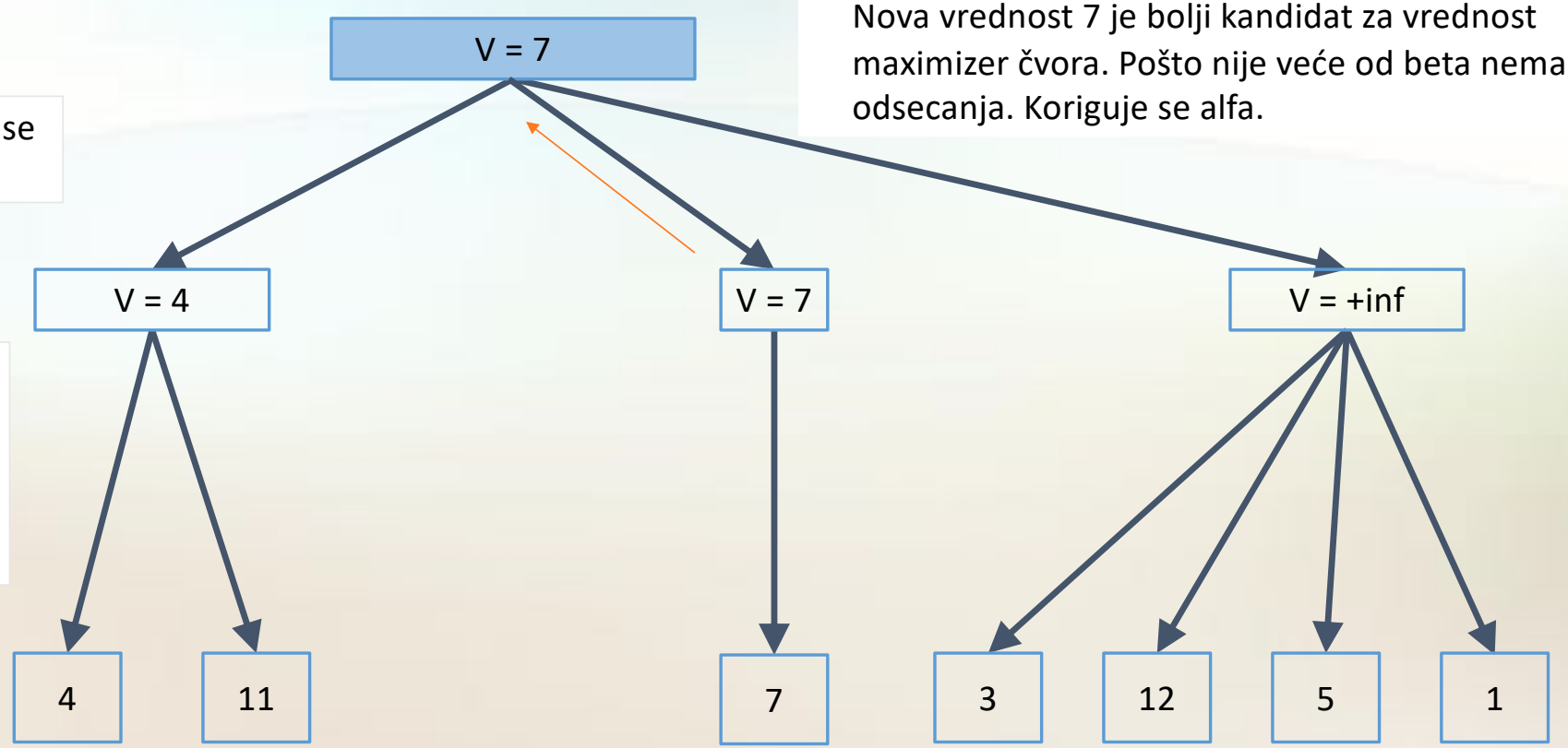
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

Maximizer

Vrednosti alfa i beta se prosleđuju potomku

Minimizer

Alfa dobija najveću vrednost do korena, Beta dobija najmanju vrednost do korena



Nova vrednost 7 je bolji kandidat za vrednost maximizer čvora. Pošto nije veće od beta nema odsecanja. Koriguje se alfa.

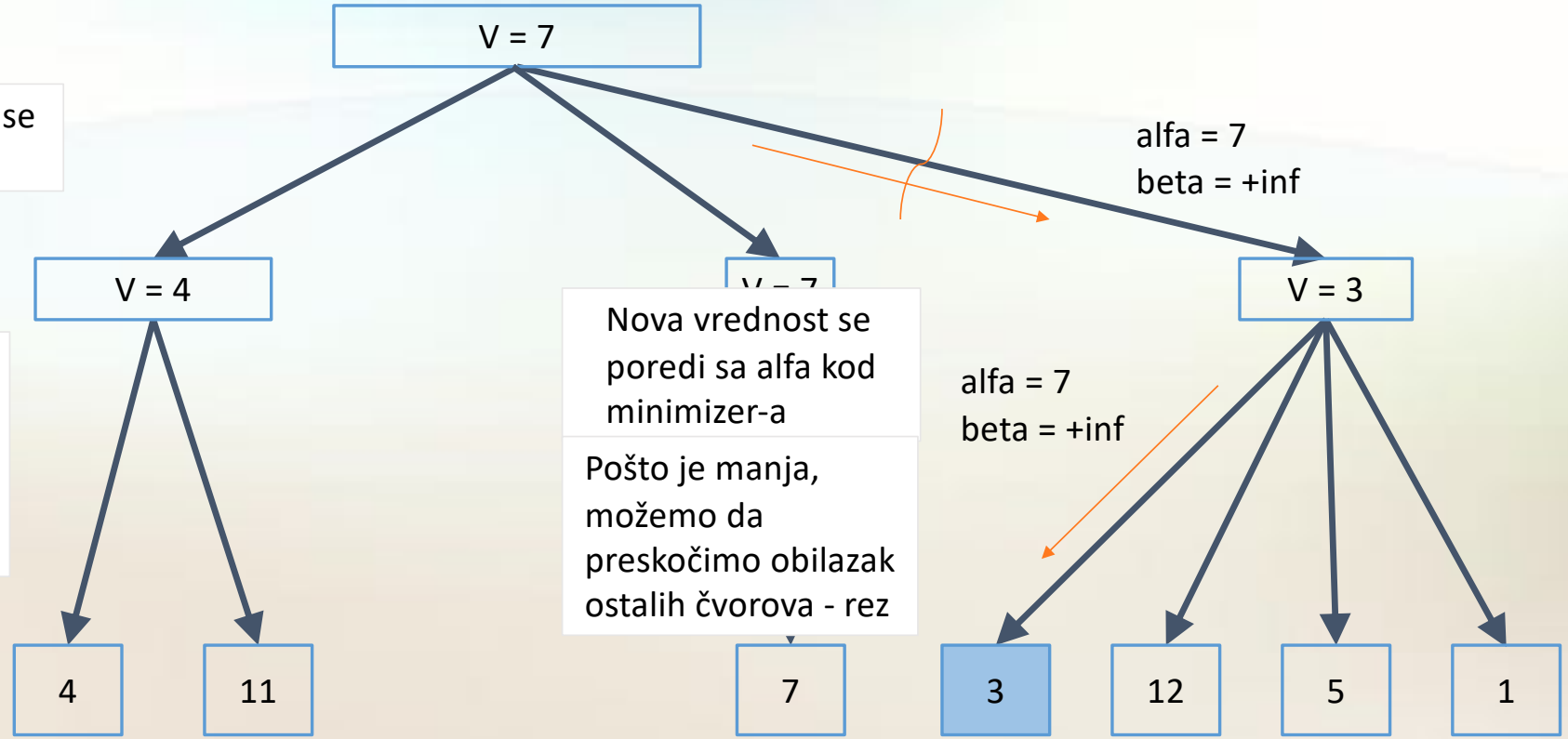
Minimax algoritam sa alfa-beta rezovima

Maximizer

Vrednosti alfa i beta se prosleđuju potomku

Minimizer

Alfa dobija najveću vrednost do korena, Beta dobija najmanju vrednost do korena



Iterativno produbljivanje
(iterative deepening)

- Što veći deo stabla otkrijemo, bolje možemo da odaberemo sledeći potez
- Obilazak većeg dela stabla zahteva više resursa i usporava odlučivanje
- Potrebno je izbalansirati dubinu pretrage sa vremenskim ograničenjem - ako nam je ostalo još vremena, započećemo istraživanje i sledećeg nivoa
- Postupak se završava neposredno pred istek vremena

Transpoziciona tabela

- Čuvamo rezultat evaluacije stanja na tabli
- Kada se opet nađemo u istoj poziciji:
  - Dobavljamo već izračunatu vrednost
  - Izbegavamo ponovnu evaluaciju
  - Štedimo vreme

Više uzastopnih uklanjanja

- Korisnik može da izvede više uzastopnih uklanjanja protivničke figure
- Sva uzastopna uklanjanja se smatraju jednim potezom

Undo sistem i reprodukcija poteza

- Koristiti n-arno stablo za čuvanje istorije poteza
- Na kraju meča, omogućiti reprodukciju odigranih poteza uključujući i poništene putem Undo funkcije

Carev drum, relikvije i sposobnosti

- Carev drum je dek kapaciteta 5 elemenata koji sadrži relikvije
- Kada figura dođe na posebno polje (brazdu):
  - Bira jednu od dve dostupne relikvije iz deka (prve ili poslednje)
  - Aktivira je za posebne prednosti

Šta utiče na kvalitet odigranog poteza?

Šta utiče na vreme odigravanja poteza?